UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E MATEMÁTICA APLICADA
PET DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

GABRIEL CARVALHO PEREIRA SILVA
HEITOR FERNANDES PAES LEME CAMPOS

DRUMMIES: DESENVOLVIMENTO DE UMA BATERIA ELETRÔNICA EMBARCADA DE BAIXO CUSTO

NATAL
2026

RESUMO

O presente trabalho propõe um modelo de desenvolvimento de uma bateria eletrônica de baixo custo baseada no microcontrolador **ESP32** e sensores piezoelétricos, voltada para a prática musical silenciosa. A iniciativa faz parte do ProtoPET, projeto do PET-CC UFRN (Programa de Educação Tutorial do curso de Ciência da Computação) orientado pelo Prof. Dr. Umberto Souza da Costa, focado no aprofundamento técnico em Sistemas Embarcados. O sistema oferece dois modos de funcionamento: o **Modo Jogo**, com uma abordagem gamificada que integra a experiência ao jogo **Clone Hero**, e o **Modo Instrumento**, que é dedicado a proporcionar uma prática musical mais fiel à realidade, onde a intensidade da interação com os instrumentos faz diferença na dinâmica do som. Ambos têm como circuito-base um microcontrolador **ESP32** que utiliza sensores piezoelétricos para detecção das batidas realizadas pelo usuário. O projeto busca demonstrar a viabilidade da construção de instrumentos musicais eletrônicos de baixo custo utilizando tecnologias embarcadas acessíveis. O projeto está disponível **neste** repositório.

Palavras-chave: Sistemas Embarcados. Instrumentos Musicais. Baixo-Custo.

1 INTRODUÇÃO

A prática de instrumentos musicais está intrinsecamente associada à produção sonora, que, em determinados contextos, pode representar um fator limitante para a execução e o estudo musical. Instrumentos de natureza predominantemente acústica possuem propagação sonora inerente à sua construção, dificultando o controle do volume emitido durante sua utilização.

Em ambientes compartilhados ou com elevada proximidade entre habitações, como apartamentos e condomínios, essa característica pode comprometer a prática musical contínua, uma vez que o som produzido pode causar incômodo a terceiros. Sendo assim, torna-se relevante o desenvolvimento de alternativas que permitam a execução musical com menor impacto acústico ao ambiente externo.

Nesse contexto, as baterias eletrônicas destacam-se como uma solução amplamente empregada para esse problema, possibilitando ao usuário praticar o instrumento utilizando fones de ouvido e reduzindo significativamente a propagação sonora no ambiente. Entretanto, equipamentos comerciais de entrada com estrutura física (rack) e conectividade USB/MIDI apresentam custos que partem de aproximadamente R$ 1.400,00 no comércio nacional, dificultando sua aquisição por estudantes e músicos iniciantes.

Dessa forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de bateria eletrônica de baixo custo baseado em sistemas embarcados, utilizando sensores piezoelétricos, microcontroladores e comunicação digital para captura e processamento dos sinais gerados durante a execução do instrumento. A proposta busca aliar a aplicação prática dos conhecimentos da área de Sistemas Embarcados à resolução de uma demanda real, proporcionando uma experiência de aprendizado alinhada às necessidades de formação na área.

2 OBJETIVOS

O Drummies é um dos projetos desenvolvidos no contexto do **ProtoPET**, cujo objetivo é proporcionar aos estudantes experiências práticas na área de Sistemas Embarcados. Em particular, o projeto busca democratizar o acesso à prática musical por meio do desenvolvimento de uma bateria eletrônica de baixo custo, conciliando a aplicação dos conhecimentos técnicos adquiridos durante a formação acadêmica com a busca por soluções acessíveis a demandas reais.

Além de seus objetivos técnicos e educacionais, o projeto apresenta potencial para contribuir com a divulgação científica junto à comunidade externa à universidade. Nesse sentido, o Drummies foi idealizado para ser apresentado na **Mostra de Profissões da UFRN de 2026**, durante o Espaço Temático do curso de Ciência da Computação. O evento constitui uma oportunidade de aproximação entre a universidade e os estudantes do Ensino Médio, permitindo apresentar aplicações práticas da Computação, despertar o interesse pela área e incentivar o ingresso no curso.

Adicionalmente, o projeto possui caráter educacional ao possibilitar a exploração prática de conceitos relacionados a Sistemas Embarcados, área contemplada na estrutura curricular do curso. O desenvolvimento e a demonstração do protótipo também permitem evidenciar a aplicação de conhecimentos de eletrônica, programação e processamento de sinais na construção de um sistema funcional, contribuindo para a articulação entre os fundamentos teóricos e sua aplicação prática.

3 METODOLOGIA

Para nortear o desenvolvimento do protótipo, o levantamento e a especificação de requisitos foi uma etapa fundamental para guiar as tomadas de decisão ao longo do projeto. Na Engenharia de Software, requisitos funcionais descrevem os serviços que o sistema deve fornecer, suas respostas a entradas específicas e os comportamentos esperados em determinadas situações (Sommerville, 2016). Por sua vez, os requisitos não-funcionais estabelecem restrições e critérios de qualidade que não dizem respeito diretamente às funcionalidades do sistema, como tempo de resposta, uso de memória e segurança, orientando o desenvolvimento e estabelecendo metas a serem alcançadas durante a implementação.

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

1. **Compatibilidade com MIDI: (RF1)** Visando maximizar a compatibilidade com os *softwares* de produção musical que são mais tradicionais no mercado, foi imposto que a entrada do sistema deve seguir o padrão. Dessa forma, o funcionamento do projeto não fica restrito ao *software* que posteriormente será proposto.
2. **Transmissão de som via interface de áudio de escolha: (RF2)** Diferentemente dos instrumentos acústicos, um diferencial dos instrumentos de natureza digital é a possibilidade de propagação do som de maneira mais seletiva. Sendo assim, uma das restrições impostas para o produto final é ser compatível com interfaces capazes de transmitir áudio, tais como P2, P3 e *Bluetooth*.
3. **Som proporcional à intensidade da detecção: (RF3)** O sistema deve relacionar a intensidade do impacto detectado pelos sensores piezoelétricos à intensidade do som reproduzido, garantindo que diferentes intensidades de batida resultem em respostas sonoras correspondentes. Esse requisito é fundamental para proporcionar uma experiência mais próxima à execução de um instrumento acústico, especialmente no Modo Instrumento.

3.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

1. **Baixo custo: (RNF1)** O projeto busca desenvolver uma bateria eletrônica funcional utilizando componentes de baixo custo e fácil aquisição. Essa abordagem visa tornar o instrumento uma alternativa acessível para estudantes, entusiastas e instituições de ensino interessados em explorar conceitos de eletrônica, Sistemas Embarcados e prática musical sem a necessidade de investir em equipamentos comerciais de alto custo.
2. **Ocupar pouco espaço físico (RNF2):** O protótipo deve apresentar dimensões compactas, facilitando sua utilização e seu armazenamento em ambientes com espaço limitado, como apartamentos e residências pequenas. Além disso, a utilização de fones de ouvido permite reduzir a emissão de ruídos para o ambiente externo, favorecendo a prática musical em locais com restrições acústicas.
3. **Baixa latência (RNF3):** O sistema deve minimizar o intervalo entre a detecção de um impacto e a reprodução do som correspondente, preservando a sincronia entre a execução física e a resposta sonora. Para isso, estabelece-se um limite de 300 milissegundos para o processamento do sinal, buscando proporcionar uma experiência de uso satisfatória.
4. **Modularidade: (RNF4)** O protótipo deve apresentar uma estrutura modular, com componentes interconectados por cabos removíveis, de modo a facilitar sua montagem e desmontagem. Essa característica contribui para simplificar o armazenamento, o transporte e a organização do equipamento, complementando o requisito de redução do espaço físico ocupado.

3.3 ESPECIFICAÇÃO

O funcionamento da bateria eletrônica pode ser dividido em três módulos principais: aquisição dos sinais, processamento e retorno da interação. A arquitetura proposta busca separar essas responsabilidades entre os dispositivos utilizados, reduzindo a complexidade de cada componente e tornando o sistema mais modular.

3.3.1 Aquisição de sinais

A captura dos impactos gerados pelas baquetas inicia-se nos *pads* da bateria, onde cada um é equipado com um sensor piezoelétrico. Esse componente combina latão e Zirconato-Titanato de Chumbo (PZT) para aproveitar o efeito piezoelétrico — fenômeno que converte pressão mecânica em eletricidade em determinados materiais, como cerâmicas piezoelétricas (Lima; Santos; Duarte, 2024). Dessa forma, o impacto mecânico exercido na superfície do *pad* é transformado em um pulso elétrico proporcional à força aplicada.

Os impulsos elétricos gerados pelos sensores são encaminhados para um microcontrolador — um computador de pequeno porte integrado em um único circuito, composto por uma Unidade Central de Processamento simples, memória temporária e permanente, além de periféricos de entrada e saída (Wilmshurst, 2007). No protótipo, utilizou-se a placa **ESP32**, atuando como receptor, normalizador e processador primário dos sinais. O microcontrolador realiza a leitura das entradas analógicas, aplica os filtros necessários para eliminar ruídos e falsas leituras decorrentes da vibração do material, e normaliza os valores para a faixa do padrão MIDI. A aquisição dos sinais ocorre através de um algoritmo de varredura (*scan*) descrito no pseudocódigo abaixo:

Algorithm 1: Detecção e Transmissão de Impactos

```
1:  procedure detectarImpactos()
2:      ▷ Inicializar comunicação serial e configurar os pads
3:
4:      while verdadeiro do
5:          for i ← 0 to n − 1 do
6:              valor ← lerSensor(pads[i])          ▷ Ler o Sinal do Sensor associado ao pad[i]
7:
8:              if valor > pads[i].min ∧ intervaloValido(i) then
9:                  pico ← detectarPico(i)                          ▷ Identificar o Valor de Pico
10:                 intensidade ← converterMIDI(pico)      ▷ Registrar Intensidade Convertida
11:                 timestamp ← tempoAtual()                  ▷ Registrar Instante Atual
12:                 pacote ← criarPacote(i, intensidade, timestamp)          ▷ Monta o Pacote
13:                 transmitir(pacote)                    ▷ Transmite evento ao Computador
14:             end
15:         end
16:     end
17: end
```

Fonte: Autoria própria (2026).

Uma alternativa ao *ESP32* seria usar um Módulo Conversor Analógico-Digital, visto que nesse caso pode-se dizer que as funções do *ESP32* estão sendo sub-utilizadas. Mas, conforme definido nos requisitos, o baixo custo geralmente está associado ao uso de componentes de fácil

acesso. Além disso, a placa por si só tem entradas o suficiente para processar os, no máximo, 8 *pads* possíveis em uma bateria, conforme detalhado abaixo.

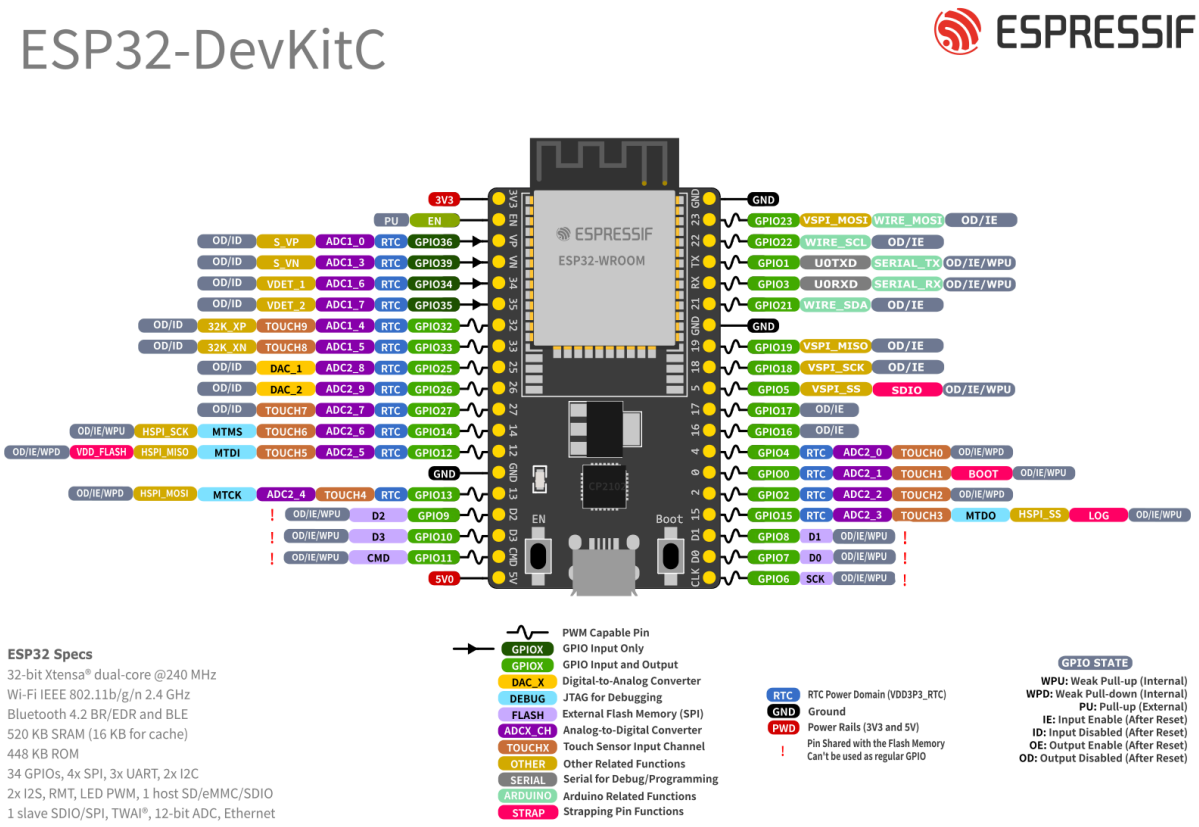


Figura 1: *Datasheet* da Placa de Desenvolvimento ESP32

Fonte: Expressif Systems.

3.3.2 Comunicação

Conforme mostrado anteriormente, o sinal recebido tem uma natureza não linear, e isso afeta diretamente a forma na qual o processamento ocorre. A leitura de cada *pad* ocorre durante um intervalo de 12ms, durante esse tempo a porta lê todos os valores recebidos. Note que esse intervalo se mantém dentro da latência estipulada, pois supondo todos os *pads* possíveis em uma bateria(até 8) temos que $8 * 12 < 300$.

Entretanto, o sinal apenas é considerado caso esse esteja no intervalo de valores teto e piso definidos para aquele *pad*, o valor mínimo é necessário para não atrasar o processamento considerando ruídos no cálculo, e o valor máximo é necessário para proteger o sistema de

possíveis falhas. Dentre todos os valores lidos que estão nesse intervalo, apenas o maior é considerado, sendo este a intensidade da batida.

Uma vez lido o valor, agora é necessário normaliza-lo antes de fazer o envio para o computador. E para isso o `min` e o `max` se fazem mais importantes ainda, pois estes serão os valores considerados para transformar o valor lido em um número de 0(`min`) a 127(`max`, teto da interface **MIDI**).

Uma vez conhecido o valor, seu respectivo *pad* associado é identificado. Com essa informação, inicia-se o processo de envio para a outra máquina. Para realizar a transmissão de dados serial a nível de *hardware*, utiliza-se o protocolo UART (*Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*), que estabelece a comunicação assíncrona entre o microcontrolador e o computador receptor por meio de uma linha de transmissão (TX) e uma de recepção (RX) configuradas sob o mesmo *baud rate* (velocidade em bits por segundo). Na prática, essa interface física é viabilizada pela conexão USB da placa.

A formatação dos dados é feita através de pacotes binários a fim de diminuir o tempo de transmissão que formatar em **ASCII**(*American Standard Code for Information Interchange*) causaria. A especificação era a seguinte:

```
struct __attribute__((packed)) Packet
{
    uint8_t header;     // Início do pacote
    uint8_t pad;        // Índice do pad
    uint8_t value;      // Valor da batida(entre 0 e 127)
    uint32_t timestamp; // Horário da batida
};
```

3.3.3 Retorno da interação

No Modo Jogo, os sinais são interpretados de forma binária, desconsiderando-se a intensidade do impacto. Essa abordagem é adequada ao Clone Hero, uma vez que a jogabilidade depende da detecção das batidas, independentemente de sua intensidade. Para implementar essa funcionalidade, o script clone_hero.py utiliza a biblioteca pyinput para mapear os impactos detectados ao pressionamento de teclas específicas do teclado, previamente associadas às ações correspondentes no jogo.

Por sua vez, o Modo Instrumento é dedicado a proporcionar uma prática musical mais fiel e expressiva. Para isso, emprega-se o protocolo MIDI (Musical Instrument Digital Interface), padrão amplamente utilizado na indústria musical para estabelecer a comunicação entre instrumentos eletrônicos, controladores e softwares de produção musical. O MIDI transmite dados digitais que descrevem eventos musicais, como notas, altura sonora (pitch) e a velocidade de acionamento (intensidade da batida). A adoção desse padrão maximiza a compatibilidade do hardware desenvolvido com os softwares do mercado.

Essa funcionalidade é implementada pelo script midi.py, que utiliza a biblioteca mido para transmitir os eventos por meio de uma interface MIDI virtual. Dessa forma, o protótipo pode ser integrado a softwares de produção musical, como o Hydrogen, utilizado durante os testes para verificar o recebimento dos eventos e sua associação às respectivas notas e sons de bateria.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a confecção da estrutura física da bateria, foram utilizados materiais de baixo custo e fácil acesso, tais como recipientes plásticos, papelão, folhas de EVA e tubos PVC. As peças foram divididas em 3 categorias:

1. **Tambores:** Formados por recipientes plásticos com tampa.
2. **Pratos:** Formados apenas por uma tampa de plástico.
3. **Pedal:** Formado com papelão estruturado.

Cada componente continha um sensor piezoelétrico, um conector TS de 1/4 polegadas e tinham sua área de impacto revestida com EVA.



Figura 2: Tambor da bateria

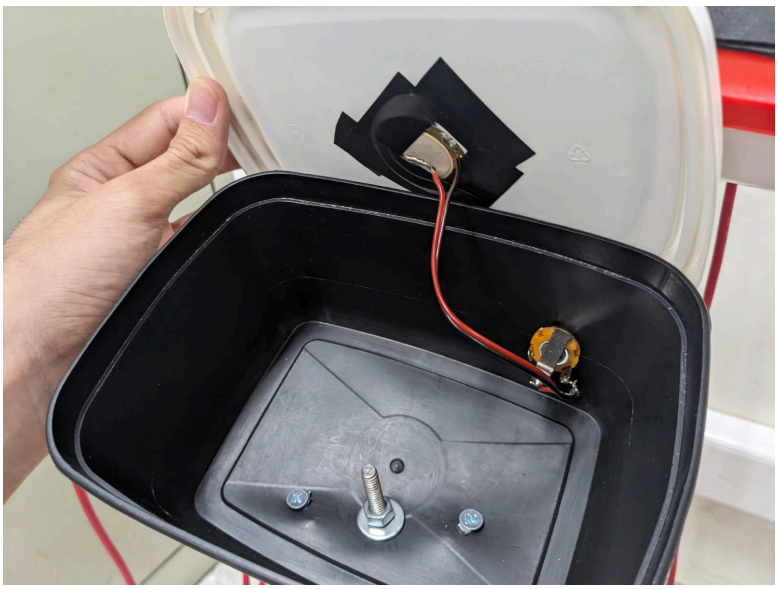


Figura 3: Tambor por dentro

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026).



Figura 4: Prato da bateria



Figura 5: Ligação do Prato

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026).



Figura 6: Pedal da bateria

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026).

O protótipo final foi composto por 4 Tambores, 3 Pratos e 1 Pedal. Todas as peças foram conectadas a um componente adicional que guardava o microcontrolador ESP32, e por fim, organizadas em formato de bateria utilizando uma estrutura de tubos PVC.

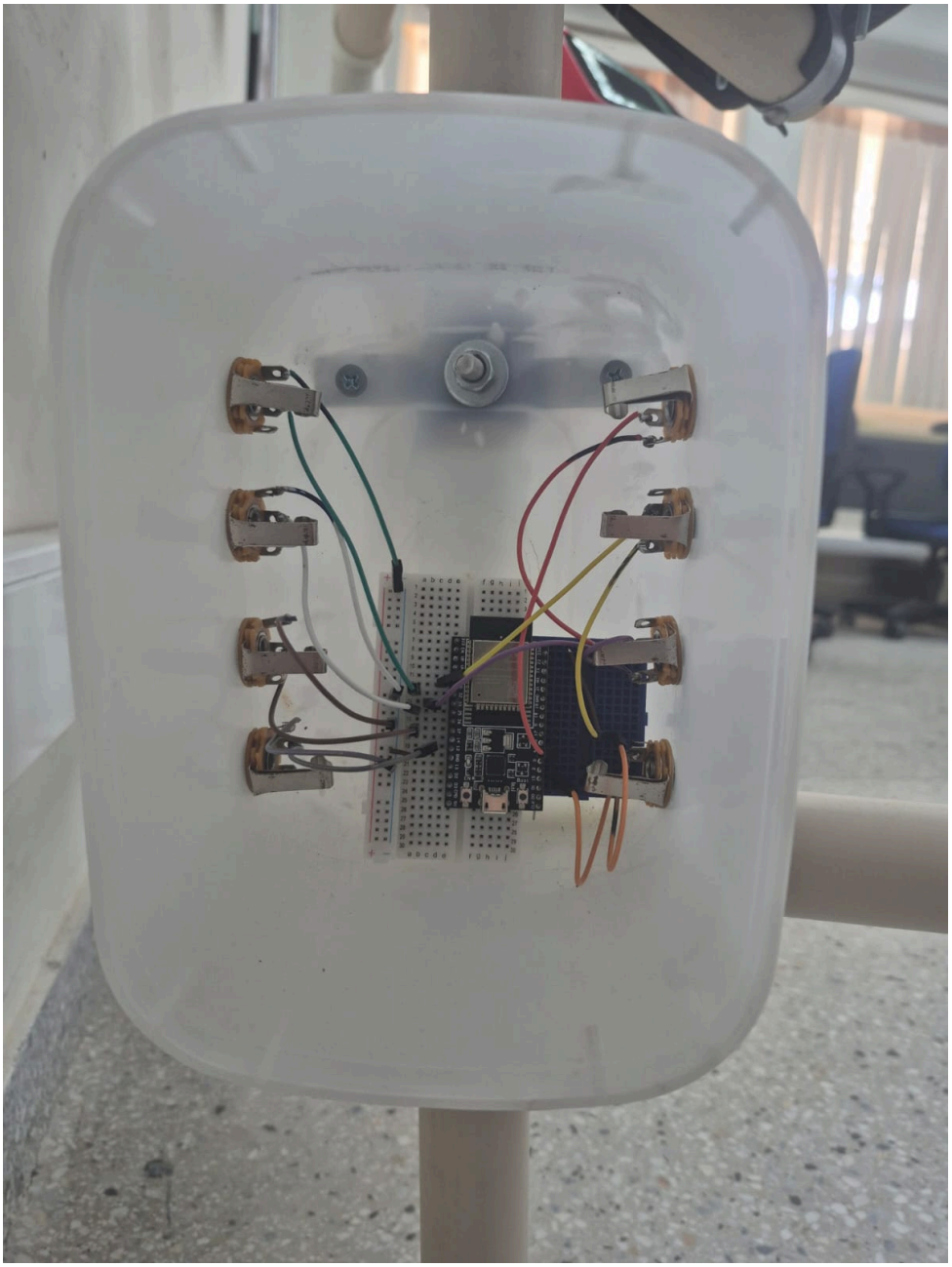


Figura 7: Pote com ESP32

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026).



Figura 8: Bateria inteira

Fonte: Elaborado pelos Autores (2026).

Ao término da implementação, o protótipo foi apresentado na Mostra de Profissões da UFRN (2026) no estande do curso de Bacharelado em Ciência da Computação. A bateria impactou diretamente no estande, ajudando a obter cerca de 160 visitantes registrados nos 2 dias de evento.

4.1 AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS

Após a validação prática do protótipo, avaliou-se o cumprimento das especificações previamente levantadas. Do total de 7 requisitos definidos (3 funcionais e 4 não-funcionais), verificou-se que 5 foram atendidos integralmente e 2 foram atendidos parcialmente, conforme detalhado a seguir.

4.1.1 Requisitos Funcionais (3 de 3 atendidos integralmente)

Compatibilidade com MIDI (RF1) — Atendido integralmente: a compatibilidade da biblioteca mido facilitou a implementação da comunicação MIDI, permitindo atender ao requisito estabelecido.

Transmissão de som via interface de áudio de escolha (RF2) — Atendido integralmente: a utilização do Raspbian como sistema operacional facilitou a integração dos recursos de áudio e Bluetooth, cujos drivers já estavam disponíveis no ambiente.

Som proporcional à intensidade da detecção (RF3) — Atendido integralmente: os valores de cada pad são normalizados individualmente, considerando os limites mínimo e máximo definidos para cada sensor. Dessa forma, a intensidade do som reproduzido corresponde à intensidade do impacto detectado.

4.1.2 Requisitos Não-Funcionais (2 de 4 atendidos integralmente / 2 atendidos parcialmente)

Baixo custo (RNF1) — Atendido parcialmente: o custo total estimado para a etapa de construção da bateria foi de R$ 410,00 distribuído da seguinte forma:

- **Estrutura de PVC** ≈ R$ 120,00.
- **Componentes eletrônicos** ≈ R$ 50,00.
- **ESP32** ≈ R$ 40,00.
- **Cabos e Conectores TS de 1/4 polegada** ≈ R$ 200,00.

Note que o sistema necessita de um computador auxiliar para executar os softwares testados (Hydrogen e Clone Hero), sendo esse um custo implícito.

Um ponto de melhoria possível para o trabalho seria conseguir substituir o computador por um celular para fazer o retorno da interação, visto que o grau de acessibilidade do dispositivo é maior.

Outro ponto de melhoria seria substituir as ligações via TS de 1/4 polegada por opções de menor custo, dado que o gasto neles representou cerca de 48% do gasto total.

Ocupar pouco espaço físico (RNF2) — Atendido integralmente: a bateria ocupa uma área aproximada de 2 m² e apresenta altura de cerca de 1,2 m, atendendo ao objetivo de limitar o espaço físico necessário para sua utilização.

Baixa latência (RNF3) — Atendido integralmente: conforme apresentado na Seção 3.3.2, a latência observada permaneceu abaixo do limite de 300 ms estabelecido para o projeto.

Modularidade (RNF4) — Atendido parcialmente: limitações financeiras dificultaram a implementação de uma estrutura completamente modular. Além disso, os custos adicionais associados a essa característica poderiam comprometê o atendimento ao requisito de baixo custo (RNF1).

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o projeto atingiu 100% dos requisitos funcionais e atendeu plenamente à proposta de viabilizar um sistema embarcado de baixo custo com fins educacionais e de prática musical.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do Drummies, no âmbito do ProtoPET, demonstrou a viabilidade de uma bateria eletrônica de baixo custo baseada em sistemas embarcados. Ao utilizar microcontroladores e componentes de fácil acesso, o projeto resultou em um protótipo funcional, capaz de atender à prática musical silenciosa e de permitir a personalização do uso (onde neste artigo utilizamos 2 modos).

Dessa forma, o Drummies se mostra útil como alternativa acessível para estudantes e músicos iniciantes que enfrentam restrições orçamentárias, de espaço ou de ruído, além de servir como base para melhorias futuras, como a redução do custo das conexões, uma estrutura mais modular e a substituição do computador auxiliar por um dispositivo mais acessível, como um celular.

Por fim, o projeto contribuiu para a formação dos petianos ao consolidar, na prática, conceitos de Sistemas Embarcados. A apresentação na Mostra de Profissões da UFRN (2026) evidenciou ainda seu potencial como ferramenta de divulgação científica, atraindo e engajando os visitantes de maneira interativa e aproximando os estudantes do Ensino Médio da Ciência da Computação.

REFERÊNCIAS

CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. **Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução**. Rio de Janeiro: *[S.n.]*. v. 10 p. 4353–4363

SOMMERVILLE, Ian. **Software Engineering**. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.

WILMSHURST, Tim. **Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers**. *[S.l.: S.n.]*. p. 556